



Levantamento de Requisitos

Validação de Requisitos
12/08/2026

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Validação de Requisitos

A importância dos stakeholders na validação de requisitos de software

- Os usuários têm se tornado cada vez mais exigentes com relação à qualidade dos produtos de software que utilizam, quer seja no ambiente profissional, quer seja na vida pessoal.
- Intensa exposição a uma grande variedade de soluções tecnológicas fez com que todos nós nos tornássemos mais críticos e menos tolerantes com as falhas decorrentes da tecnologia.
- Queremos uma interface agradável para o nosso gosto pessoal e simples de usar.
- Queremos disponibilidade e tempo de resposta imediato.



Validação de Requisitos

A importância dos stakeholders na validação de requisitos de software

- Queremos tudo isso porque já tivemos experiências desse tipo e desejamos que elas se repitam em todos os softwares com os quais temos contato.
- Porém, quem se dedica ao desenvolvimento de software sabe que atender a todas essas expectativas não é trivial e, muitas vezes, nem é possível.



Validação de Requisitos

A importância dos stakeholders na validação de requisitos de software



Validação de Requisitos

Conceitos de validação de requisitos

- É provável que você pense que validar seja o usuário testar o produto ou incremento do produto que está sendo liberado para identificar se ele atende às suas necessidades.
- Embora teste de software seja uma das técnicas de validação, ela não é a única.
- Podemos realizar atividades de validação desde muito cedo no ciclo de vida, mesmo antes de termos algum código implementado.



Validação de Requisitos

Conceitos de validação de requisitos

- As atividades de validação de requisitos são realizadas para identificar que:
 - os requisitos de software descrevem, de forma precisa, as capacidades e propriedades do sistema que vão satisfazer às diversas necessidades dos stakeholders;
 - os requisitos de software estão corretamente derivados dos requisitos de negócios, requisitos de sistema, regras de negócio e outras fontes;
 - os requisitos estão completos, viáveis e verificáveis;
 - todos os requisitos são necessários e o conjunto completo dos requisitos é suficiente para atender aos objetivos de negócios;
 - todas as representações dos requisitos são consistentes umas com as outras;
 - os requisitos provêm uma base adequada para prosseguir para o projeto (design) e a construção.



Validação de Requisitos

Conceitos de validação de requisitos

A Figura 2 ilustra um ciclo genérico de desenvolvimento, no qual os defeitos de requisitos estão representados pelas bolinhas no início do cone.

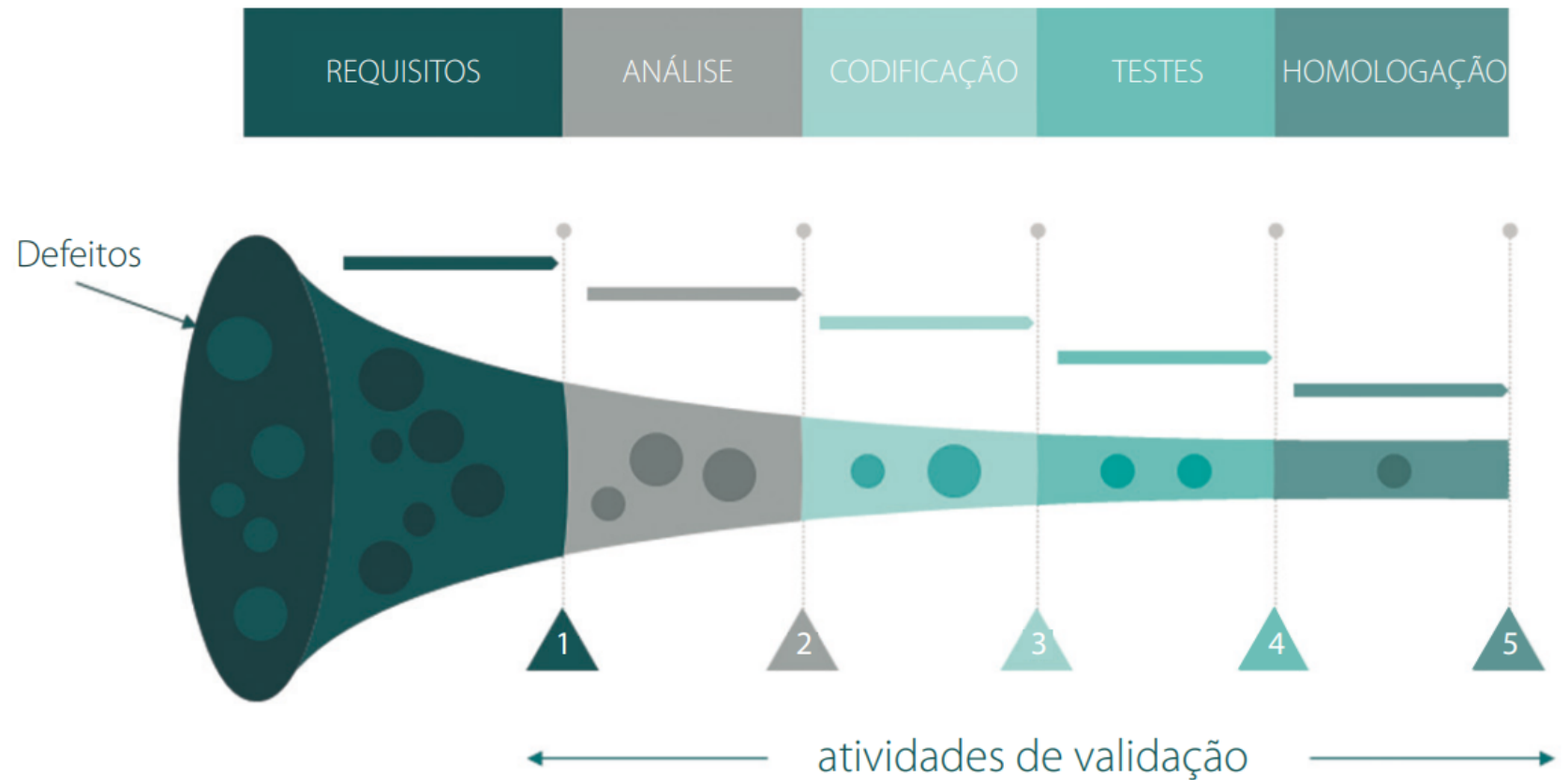


Figura 2. Defeitos inseridos e removidos ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Validação de Requisitos

Como realizar a validação de requisitos

- Discussões com os usuários finais (em um contexto de inspeções formais, por exemplo);
- Demonstrações de protótipos;
- Demonstrações funcionais (por exemplo: sistema, unidades de hardware, software, documentação de serviços, interfaces de usuário);
- Pilotos com materiais de treinamento;



Validação de Requisitos

Como realizar a validação de requisitos

- Testes de produtos e componentes de produtos por usuários finais e outros stakeholders relevantes;
- Entregas incrementais de produtos funcionais e potencialmente aceitáveis;
- Análises de produtos e componentes de produtos (simulações, modelagens, análises de usuários).



Validação de Requisitos

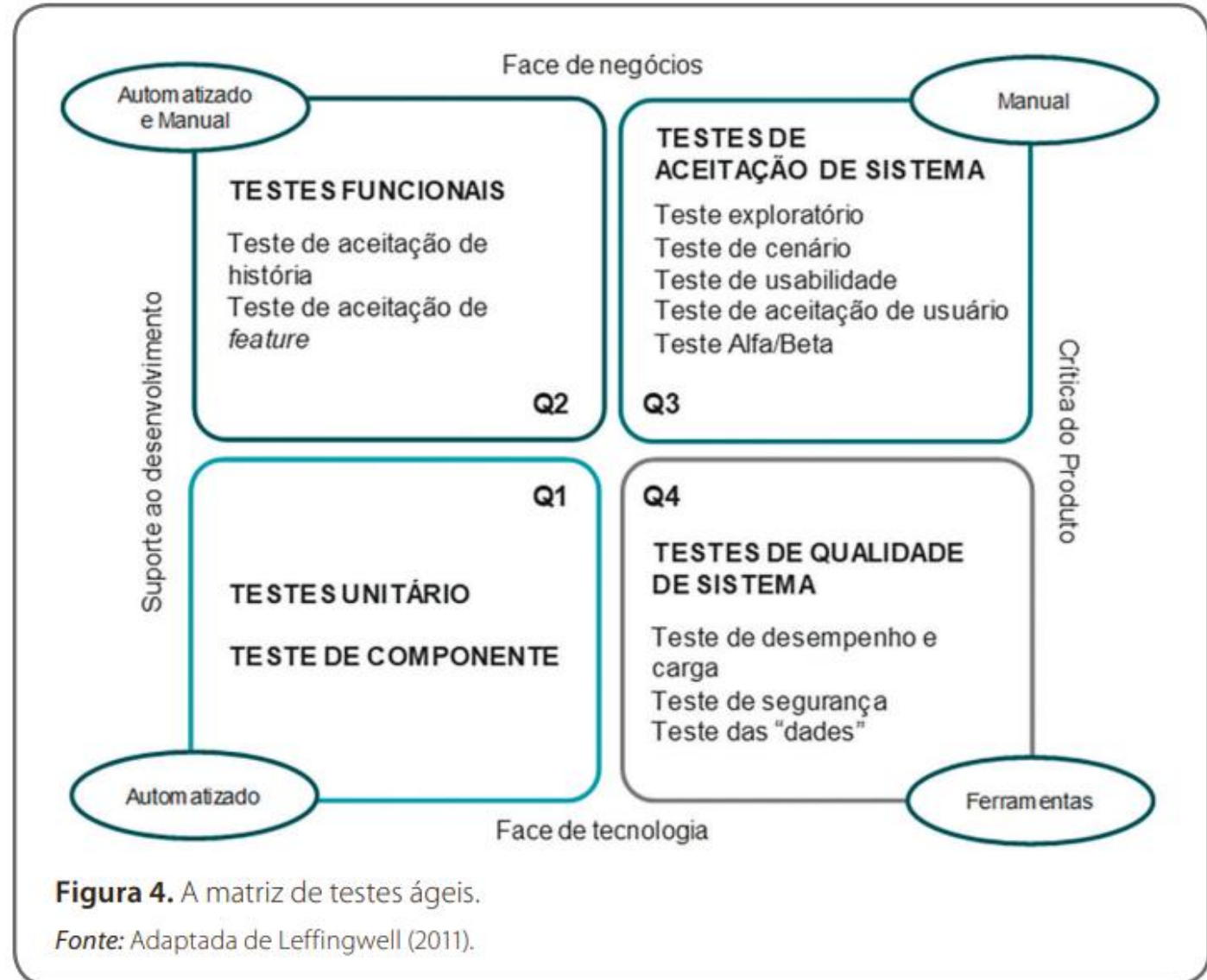
Técnicas de validação de requisitos

- Inspeção dos artefatos gerados .
- Teste do produto ou componente do produto.

Validação de Requisitos

Técnicas de validação de requisitos

- Testes em ambientes ágeis:



Validação de Requisitos

Tratamento dos resultados da validação dos requisitos

- Quando uma rodada de validação de requisitos é encerrada, ela gera resultados que precisam ser analisados de forma conjunta entre os stakeholders do projeto e a equipe de desenvolvimento, de modo a gerar ações corretivas.
- Os resultados podem estar relacionados à identificação destes pontos:
 - erros nos requisitos existentes;
 - mudança nos requisitos existentes;
 - novos requisitos;
 - conflitos entre requisitos.



Validação de Requisitos

Prevenção de problemas em requisitos

- falta de reconhecimento dos problemas que as práticas atuais de requisitos causam;
- falta de tempo — todos já estão muito ocupados;
- pressão do mercado ou da gerência para entregar rapidamente;
- falta de comprometimento da gerência para investir no processo de engenharia de requisitos;
- ceticismo quanto ao valor da engenharia de requisitos;

Validação de Requisitos

Prevenção de problemas em requisitos

- relutância em seguir um processo de engenharia de requisitos ou de desenvolvimento mais estruturado;
- políticas e cultura corporativa enraizada;
- conflitos entre stakeholders;
- membros da equipe inadequadamente treinados e habilitados;
- papéis e responsabilidades do projeto não claros;
- falta de propriedade e responsabilidade pelas atividades de requisitos.

